Практическая работа № 5

ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ МЕЖДУ СТРАНИЦАМИ

Цель работы: создать приложение из двух окон с возможностью переключения активного окна по нажатию кнопки.

Ход работы

В среде Android Studio был создан проект LyakhLab5 на языке Java. Для второго окна приложения в каталоге res/layout создан отдельный файл разметки activity_about.xml.

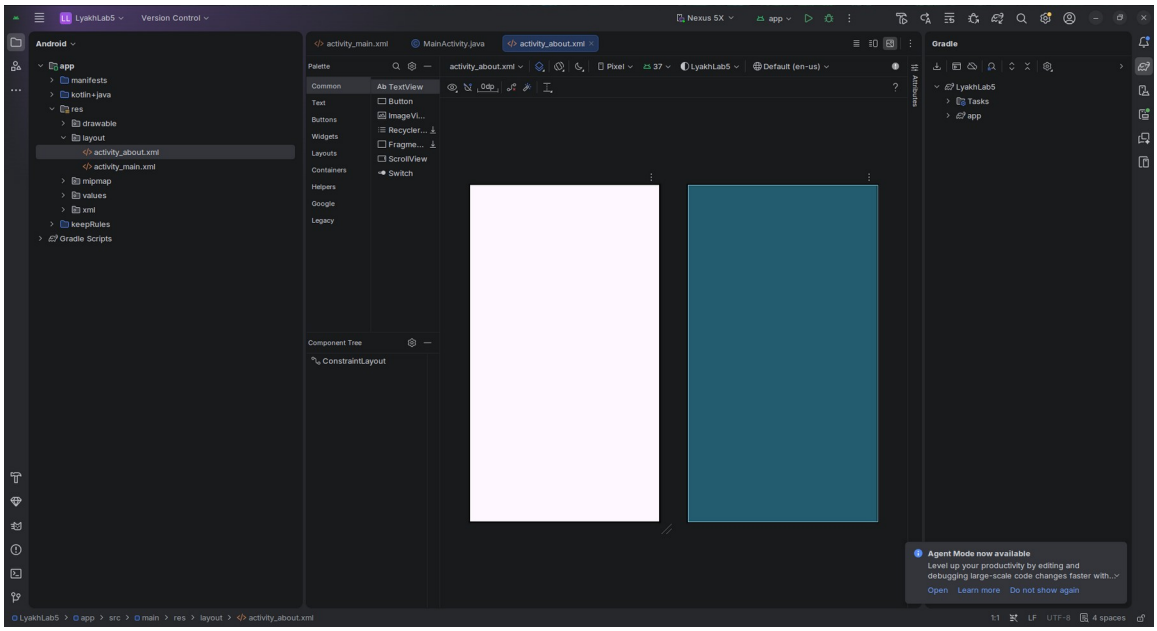


Рис. 5.1 – Создание файла разметки activity_about.xml

В файле activity_main.xml сформирован интерфейс первого окна. На экран добавлены текстовое поле с надписью «Первое окно» и кнопка «Второе окно», предназначенная для перехода к другой активности.

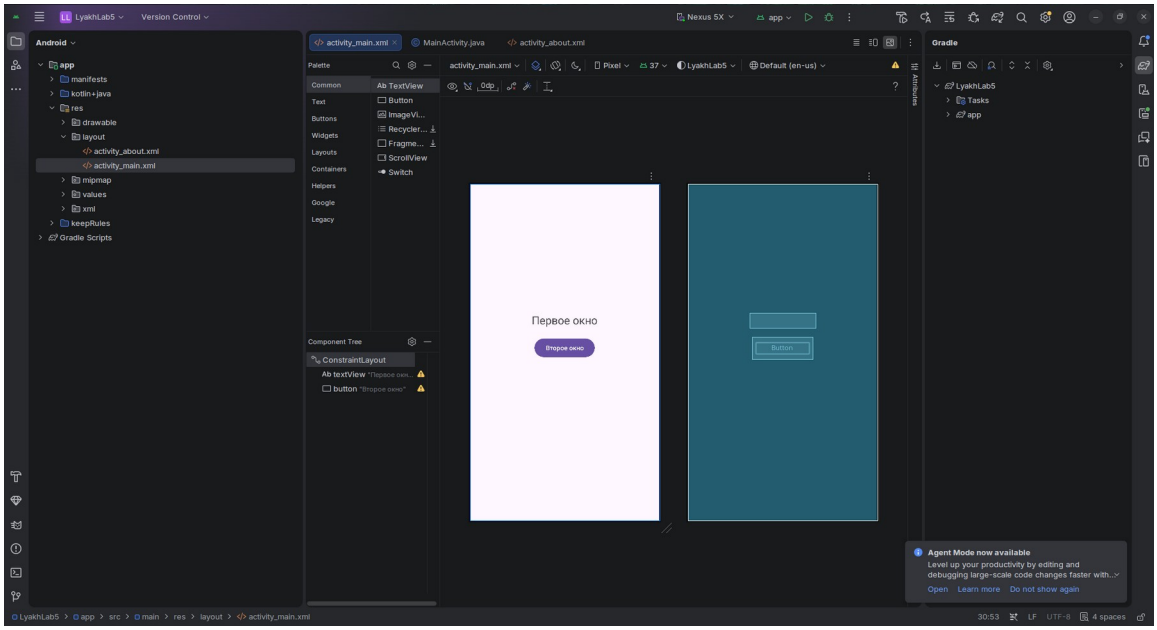


Рис. 5.2 – Макет первого окна приложения

В файле activity_about.xml сформирован интерфейс второго окна. В центре экрана размещено текстовое поле с надписью «Второе окно».

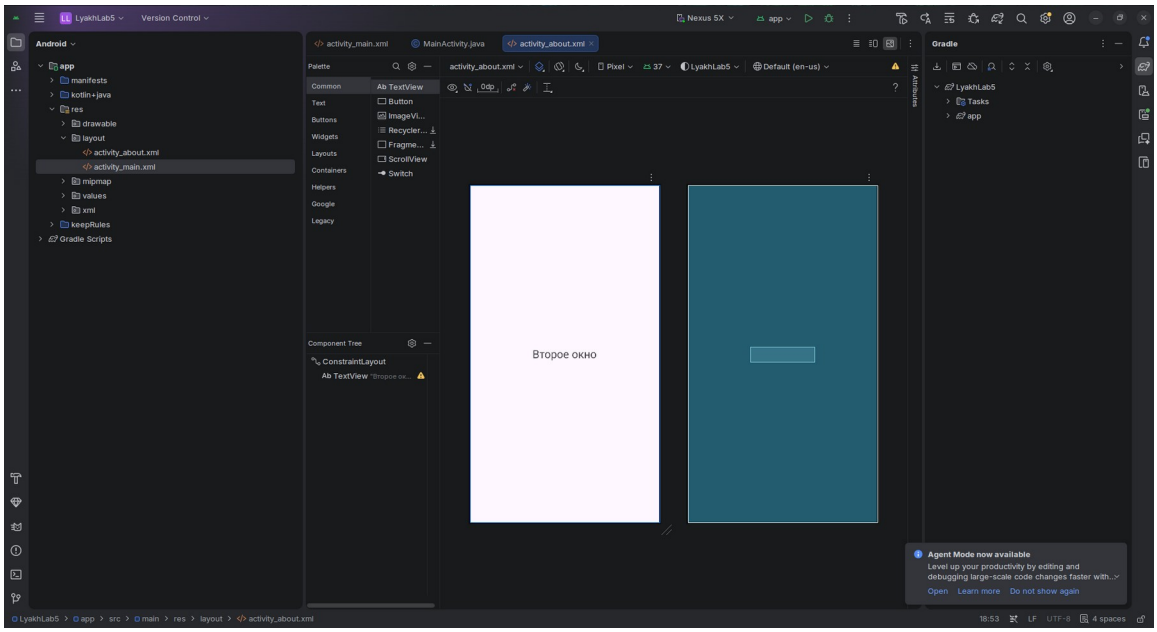


Рис. 5.3 – Макет второго окна приложения

Для работы второго окна создан класс AboutActivity. Новая активность также зарегистрирована в файле AndroidManifest.xml, благодаря чему она может быть запущена из MainActivity.

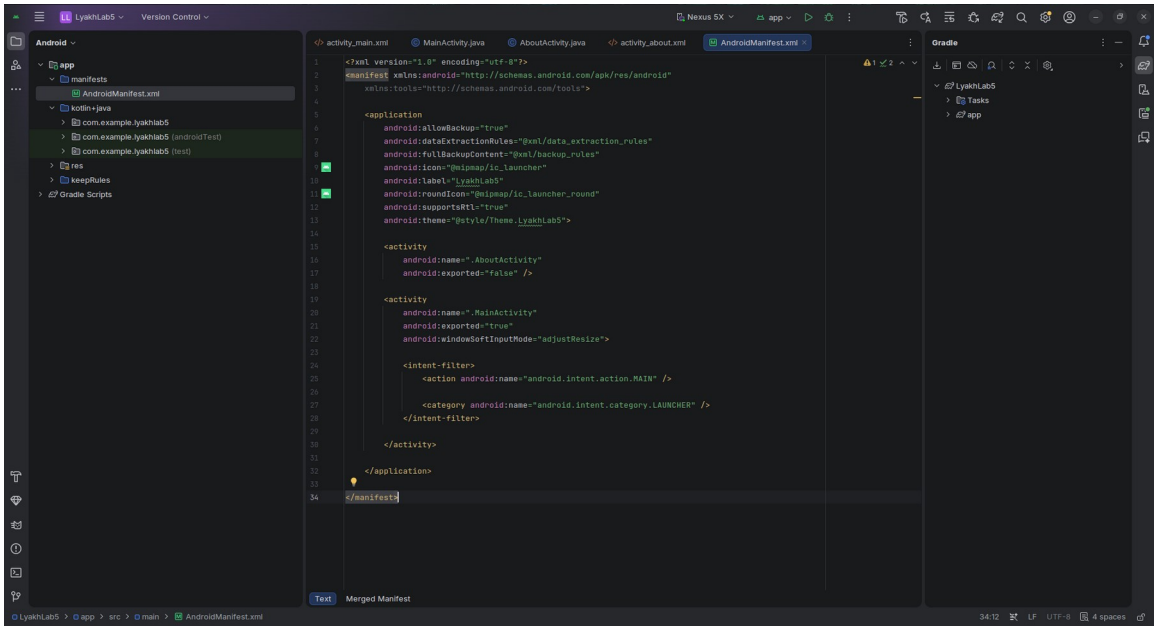


Рис. 5.4 – Регистрация AboutActivity в AndroidManifest.xml

В классе MainActivity.java получена ссылка на кнопку с помощью метода findViewById(). Для кнопки установлен обработчик setOnClickListener(). При нажатии создается объект Intent, указывающий переход из MainActivity в AboutActivity, после чего вызывается метод startActivity().

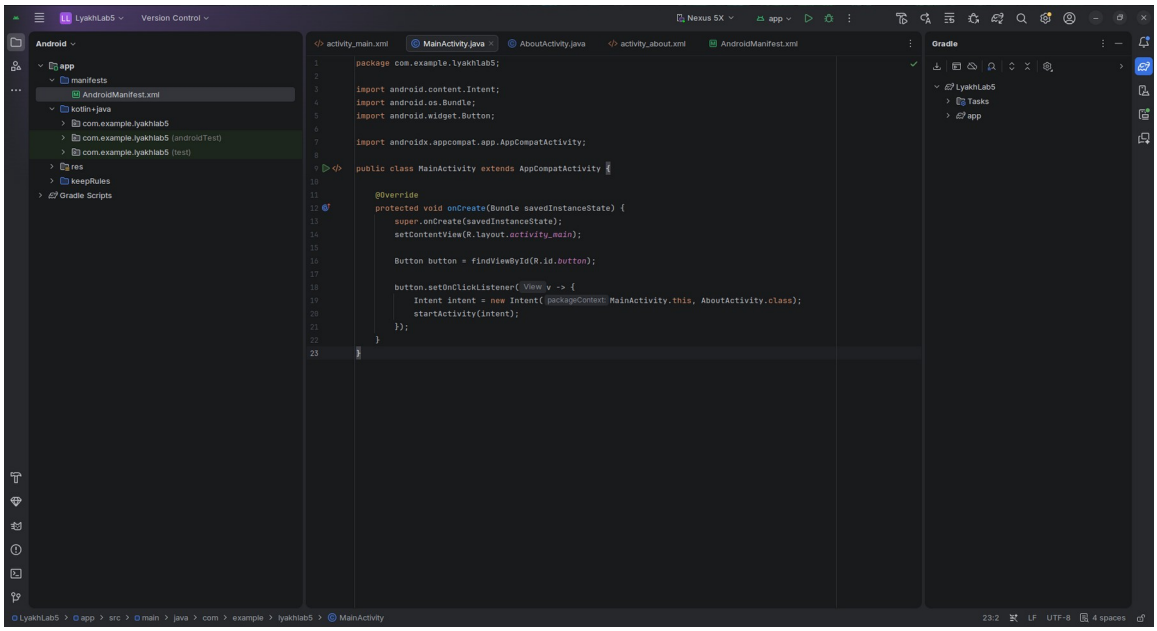


Рис. 5.5 – Реализация перехода в MainActivity.java

После сборки проект был запущен на виртуальном устройстве Nexus 5X. На первом экране отображаются надпись «Первое окно» и кнопка «Второе окно».

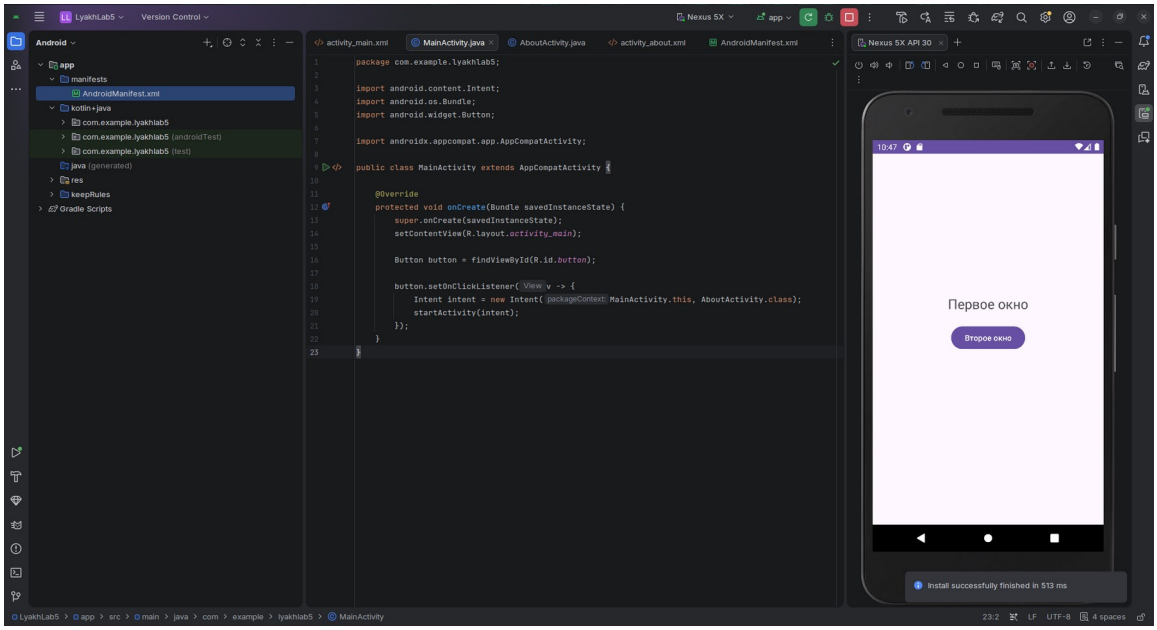


Рис. 5.6 – Первое окно приложения в эмуляторе

После нажатия кнопки запускается AboutActivity и на экране появляется второе окно приложения. Это подтверждает корректную работу перехода между активностями.

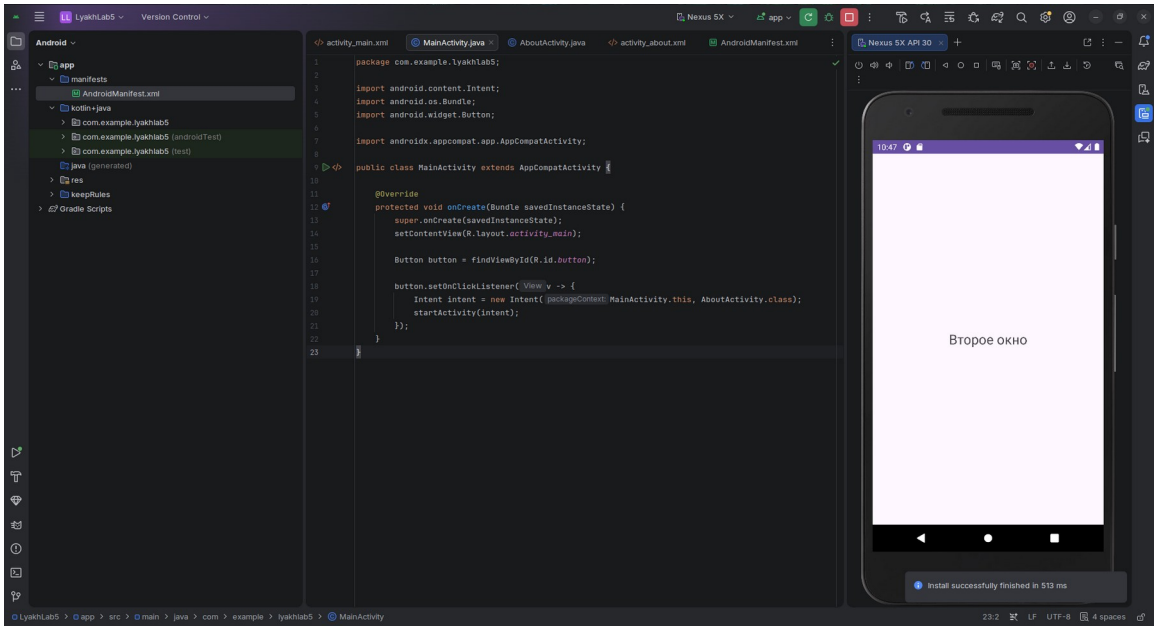


Рис. 5.7 – Второе окно приложения после перехода

Листинг программы (MainActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab5;

import android.content.Intent;
import android.os.Bundle;
import android.widget.Button;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class MainActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_main);

        Button button = findViewById(R.id.button);

        button.setOnClickListener(v -> {
            Intent intent = new Intent(MainActivity.this,
                    AboutActivity.class);
            startActivity(intent);
        });
    }
}
```

Листинг программы (AboutActivity.java)

```
package com.example.lyakhlab5;

import android.os.Bundle;

import androidx.appcompat.app.AppCompatActivity;

public class AboutActivity extends AppCompatActivity {

    @Override
    protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
        super.onCreate(savedInstanceState);
        setContentView(R.layout.activity_about);
    }
}
```

Листинг файла AndroidManifest.xml

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android">

    <application
        android:allowBackup="true"
        android:dataExtractionRules="@xml/data_extraction_rules"
        android:fullBackupContent="@xml/backup_rules"
        android:icon="@mipmap/ic_launcher"
        android:label="LyakhLab5"
        android:roundIcon="@mipmap/ic_launcher_round"
        android:supportsRtl="true"
        android:theme="@style/Theme.LyakhLab5">
```

```
        <activity
            android:name=".AboutActivity"
            android:exported="false" />

        <activity
            android:name=".MainActivity"
            android:exported="true"
            android:windowSoftInputMode="adjustResize">
            <intent-filter>
                <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
                <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
            </intent-filter>
        </activity>

    </application>
</manifest>
```

Вывод: в результате практической работы было создано приложение, состоящее из двух Activity. Изучено создание дополнительной активности, ее регистрация в AndroidManifest.xml и переход между окнами с помощью объекта Intent. Работа перехода проверена на виртуальном устройстве.

Выполнил Лях М.А.

Проверил Елкин Николай Сергеевич